



BIOGEOKIMIA

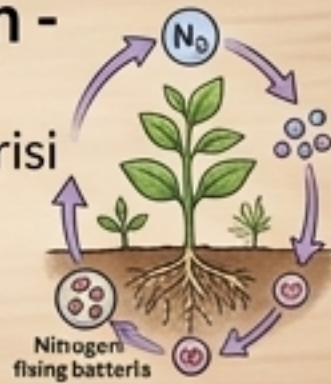
Membedah Detail Perjalanan
Unsur Kehidupan di Bumi

Dibuat oleh:
1. Boni Fasius E.D.R (4)
2. Lionel Alfian Tohara (17)

Lima Pilar Keseimbangan Bumi

Daur Nitrogen -

Mengikat elemen udara menjadi nutrisi kehidupan.



Daur Air -

Siklus hidrologi permukaan dan atmosfer yang tak pernah berhenti.



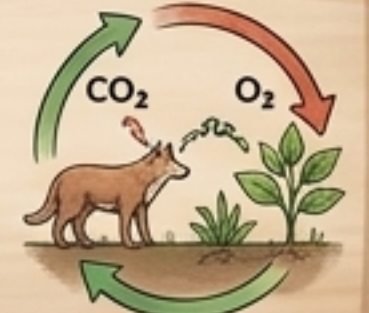
Daur Sulfur -

Transformasi mineral purba dari kerak bumi ke makhluk hidup.

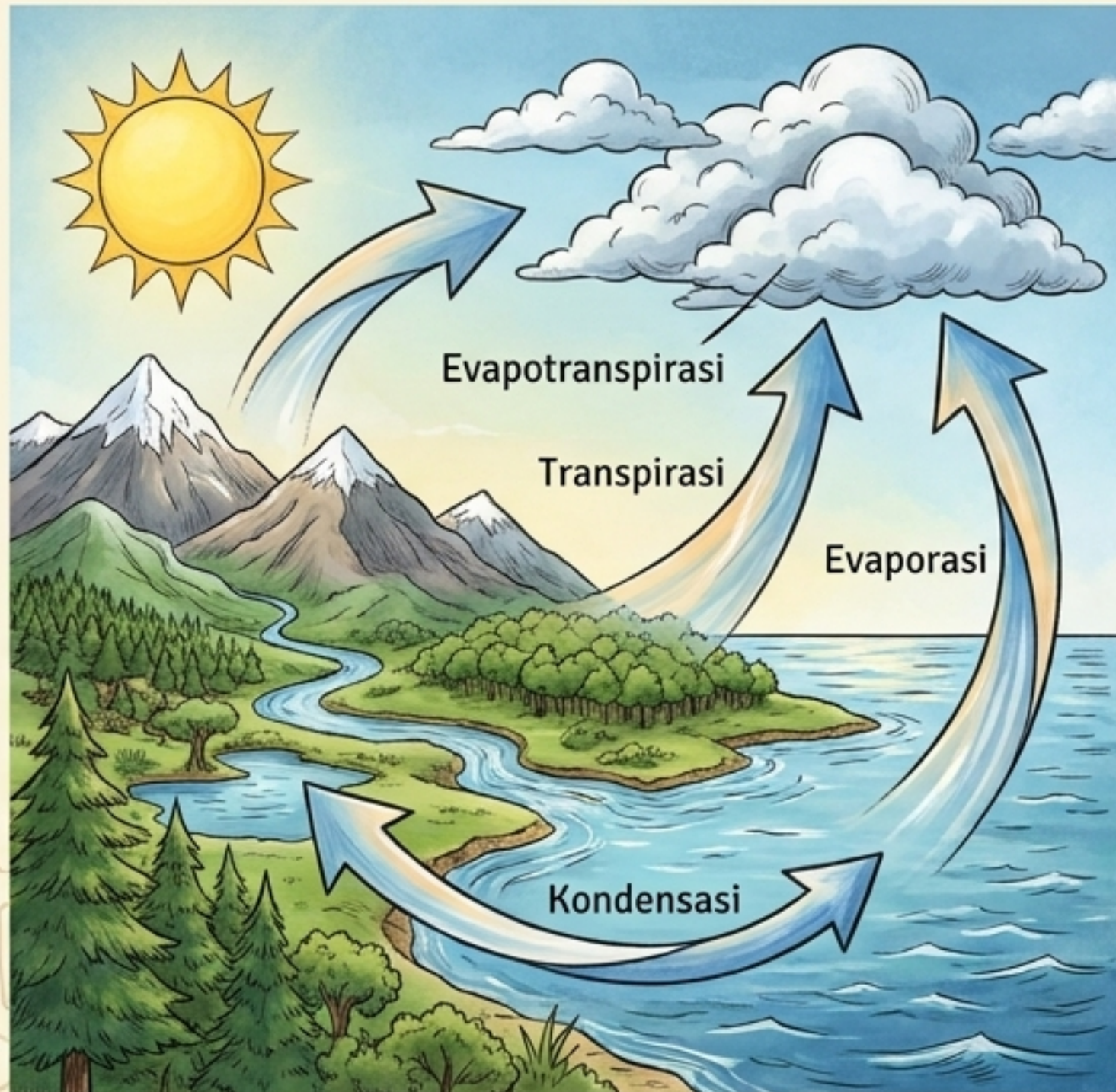


Daur O₂ & Karbon -

Tarian abadi pernapasan makhluk hidup dan fotosintesis.



Daur Air: Dinamika Permukaan dan Atmosfer



1) Evaporasi & Transpirasi

Air di permukaan bumi dan tubuh tumbuhan menguap saat terkena sinar matahari. Proses pelepasan uap air dari tumbuhan melalui stomata daun disebut transpirasi. Gabungan keduanya membentuk evapotranspirasi.

2) Kondensasi

Uap air yang terakumulasi di atmosfer mendingin karena suhu rendah di dataran tinggi, berubah menjadi tetesan kecil air dan es yang menyatu membentuk awan.

Daur Air: Presipitasi dan Aliran Bawah Tanah



3) Presipitasi

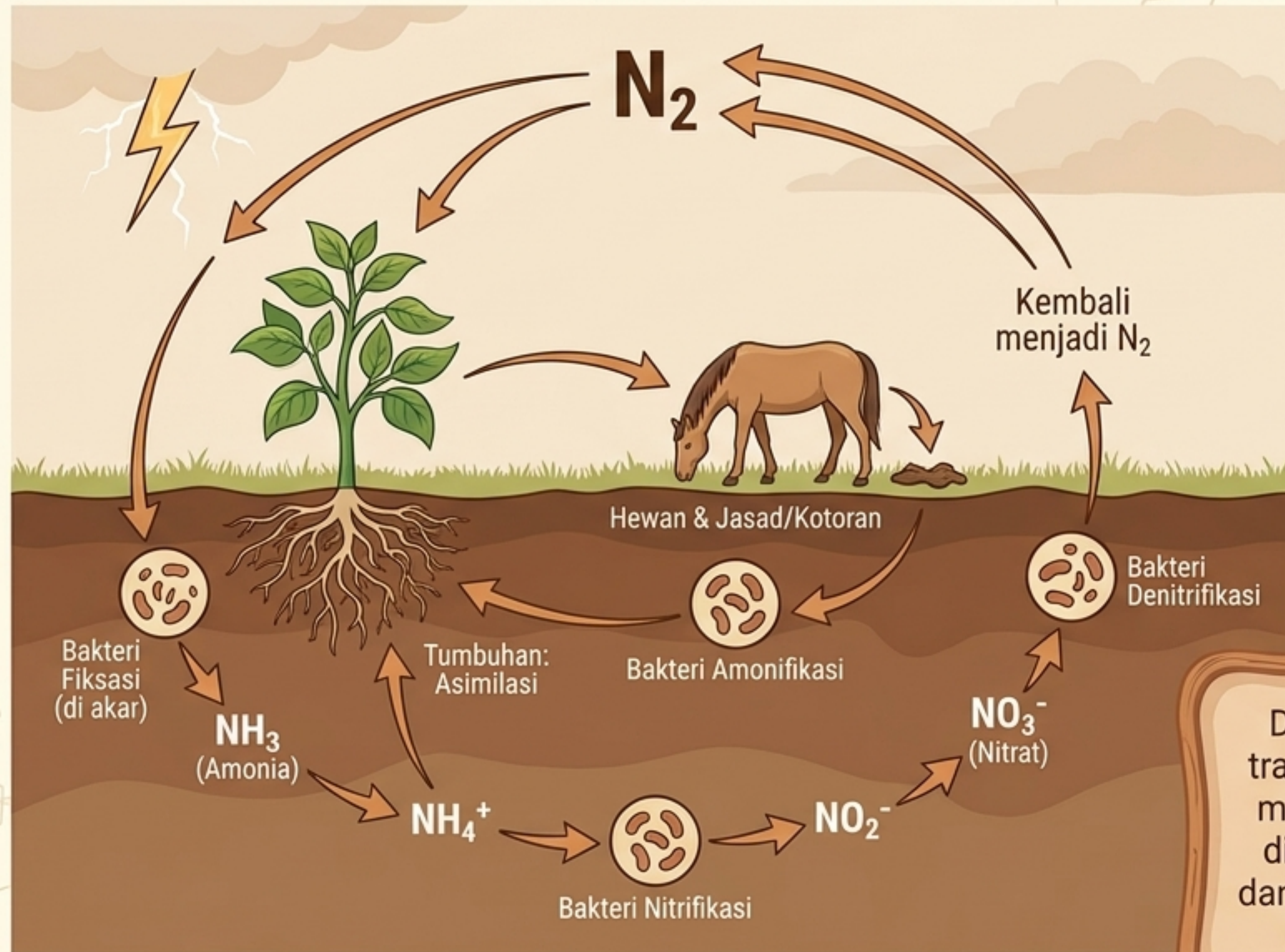
Pada suhu di atas 0°C , uap mengembun dan menempel pada debu partikel. Saat menyatu dan memberat, ia jatuh sebagai hujan. Di suhu sangat dingin, ia membeku menjadi salju atau hujan es.



4) Infiltrasi

Air hujan terserap ke dalam tanah. Tingkat penyerapan bergantung pada material (misal: batuan menahan air lebih sedikit). Air yang tenggelam lebih dalam membentuk **akuifer**—lapisan batuan bawah tanah yang menyimpan dan mengalirkan air.

Arsitektur Siklus Nitrogen



Daur Nitrogen melibatkan transformasi N_2 di atmosfer menjadi bentuk yang dapat diasimilasi oleh tumbuhan dan hewan, sebelum akhirnya dikembalikan ke udara.

Tahapan Nitrogen: Dari Udara ke Tanah



1. Fiksasi Nitrogen

Nitrogen dari udara bebas (N_2) diubah menjadi amonia (NH_3) agar bisa dipakai oleh makhluk hidup. Proses ini dilakukan oleh kilat/petir di udara atau oleh bakteri khusus (seperti yang hidup di bintil akar tanaman legum).



2. Amonifikasi

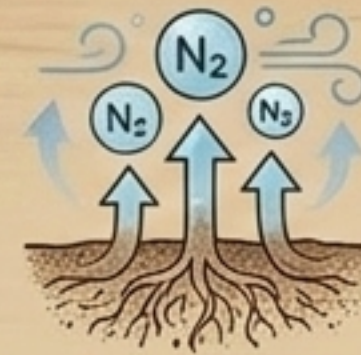
Sisa makhluk hidup yang telah mati atau kotoran hewan diuraikan oleh pengurai (bakteri dan jamur) menjadi amonia (NH_3) atau amonium (NH_4^+), mengembalikannya ke dalam tanah.

Tahapan Nitrogen: Penyerapan dan Pelepasan



3. Nitrifikasi

Amonia yang beracun diubah menjadi nitrit (NO_2^-), lalu dioksidasi lebih lanjut menjadi nitrat (NO_3^-) oleh bakteri autotrof dalam tanah. Bentuk nitrat inilah yang paling mudah diserap oleh tumbuhan untuk membuat protein.



4. Denitrifikasi

Proses pamungkas di mana senyawa nitrat (NO_3^-) yang berlebih di tanah diubah kembali menjadi gas nitrogen (N_2) oleh bakteri anaerob, lalu dilepaskan kembali ke atmosfer untuk mengulang siklus.

Siklus Sulfur: Aliran Ekosistem & Mineral



Sulfur (belerang) adalah unsur vital penyusun asam amino dan protein. Reservoir utamanya berada di kerak bumi.

Tumbuhan menyerap sulfur dari tanah dalam wujud cair sebagai sulfat (SO_4^{2-}). Hewan dan manusia kemudian mendapatkan asupan belerang secara tidak langsung melalui rantai makanan dengan mengonsumsi tumbuhan.

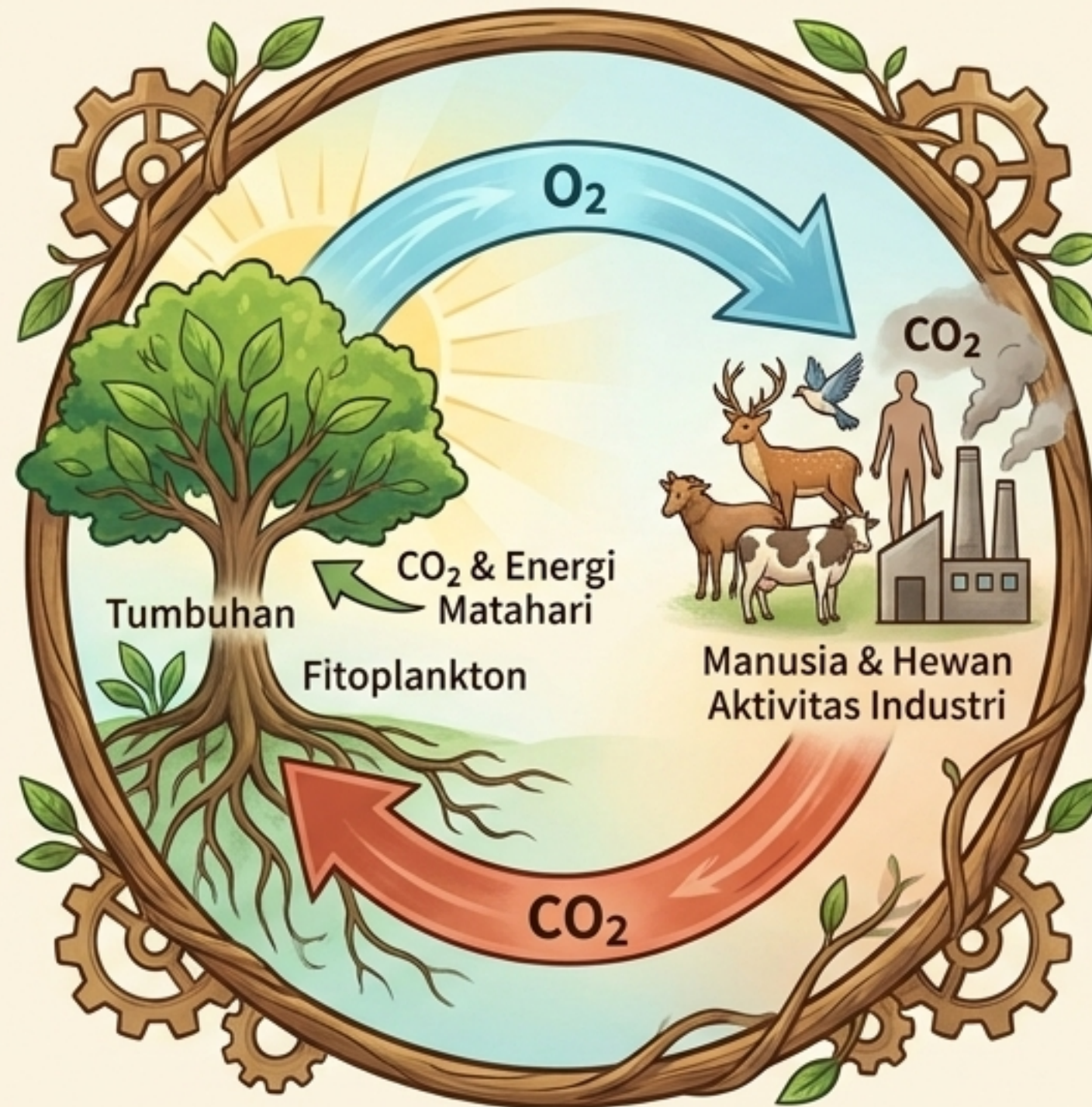
Siklus Sulfur: Dekomposisi dan Peran Bakteri



Daur O₂ dan Karbon: Harmoni Dua Arah

Fotosintesis & Oksigen

Tumbuhan dan fitoplankton menyerap karbon dioksida (CO₂) dan energi matahari untuk menghasilkan oksigen (O₂). Oksigen ini adalah bahan bakar utama bagi pernapasan hampir seluruh organisme di bumi.



Respirasi & Karbon

Berkebalikan dengan tumbuhan, manusia dan hewan menghirup O₂ untuk membakar energi (respirasi), yang kemudian menghasilkan produk sampingan berupa gas karbon dioksida (CO₂) yang dilepaskan kembali ke udara.

Karbon Jangka Panjang: Kematian dan Era Fosil



Matriks Biogeokimia: Pola & Persamaan

Daur	Reservoir Utama	Katalis Utama	Bentuk Diserap Tumbuhan
Nitrogen	Atmosfer	Bakteri & Petir	Nitrat (NO_3^-)
Air	Lautan & Permukaan	Sinar Matahari & Suhu	Air Cair (H_2O)
Sulfur	Kerak Bumi & Tanah	Bakteri Pereduksi & Pengoksidasi	Sulfat (SO_4^{2-})
Oksigen & Karbon	Atmosfer & Makhluk Hidup	Tumbuhan (Fotosintesis) & Dekomposer	Karbon Dioksida (CO_2)

Insight: Bakteri Sebagai Penggerak Utama Bawah Tanah

Siklus Nitrogen

Mutlak bergantung pada orkestrasi berbagai jenis bakteri untuk proses Fiksasi (mengikat N_2), Amonifikasi, Nitrifikasi, dan Denitrifikasi.

Siklus Sulfur

Sangat bergantung pada bakteri pereduksi sulfur untuk mengurai jasad mati tanpa oksigen, dan bakteri pengoksidasi untuk mengembalikan sulfat murni ke dalam tanah.

Siklus Karbon

Dekomposer (termasuk koloni bakteri tanah) bertindak sebagai kunci pembongkar jasad mati tingkat akhir, memastikan CO_2 terkunci dilepaskan kembali ke udara.

Kesimpulan: Orkestrasi Tanpa Henti

Kelima daur biogeokimia—Air, Nitrogen, Sulfur, Oksigen, dan Karbon—bukanlah proses yang berdiri sendiri.

Semuanya saling mengunci bak roda gigi dan beroperasi secara simultan. Orkestrasi alam ini memastikan unsur-unsur esensial tidak pernah habis terpakai, melainkan terus didaur ulang melintasi atmosfer, biosfer, dan litosfer untuk menopang kehidupan di Bumi selamanya.